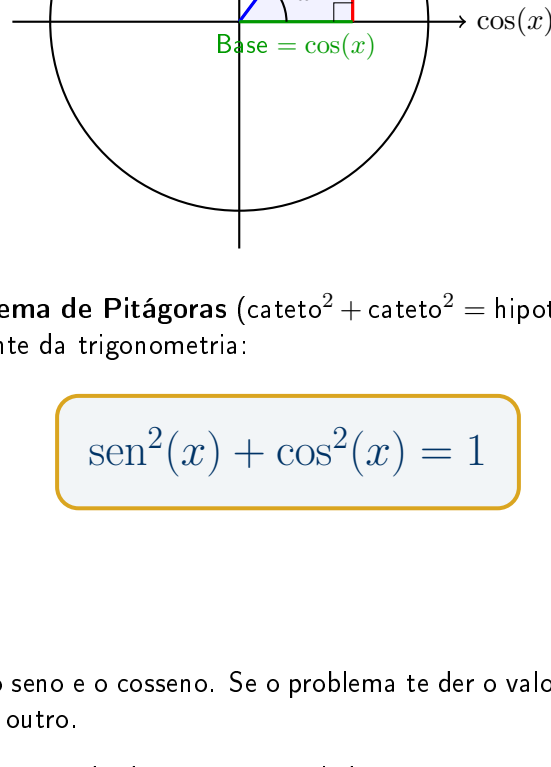


Lembrete: Relação Fundamental da Trigonometria

Você não precisa decorar essa fórmula se lembrar de onde ela vem! No Círculo Trigonométrico, o raio sempre mede 1. Se desenharmos um triângulo retângulo lá dentro, a base será o cosseno, a altura será o seno, e a hipotenusa será o raio (1).



Aplicando o famoso **Teorema de Pitágoras** ($\text{cateto}^2 + \text{cateto}^2 = \text{hipotenusa}^2$) nesse triângulo, chegamos à equação mais importante da trigonometria:

$$\boxed{\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1}$$

Para que ela serve?

Ela é a ponte principal entre o seno e o cosseno. Se o problema te der o valor de um deles, usamos a relação fundamental para descobrir o outro.

DICA DE OURO: Ao passar o quadrado para o outro lado como raiz, sempre aparece o sinal de $\pm$ (mais ou menos). Você **PRECISA SEMPRE** olhar em qual quadrante o ângulo está para escolher o sinal correto! Veja na prática:

Exemplo 1: Um ângulo do primeiro quadrante.

Sabendo que $\sin(x) = \frac{3}{5}$ e que $0 < x < \frac{\pi}{2}$, calcule $\cos(x)$.

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2(x) = 1$$

$$\frac{9}{25} + \cos^2(x) = 1 \implies \cos^2(x) = 1 - \frac{9}{25}$$

Fazendo o MMC (ou pensando que $1 = \frac{25}{25}$):

$$\cos^2(x) = \frac{16}{25}$$

$$\cos(x) = \pm \sqrt{\frac{16}{25}} \implies \cos(x) = \pm \frac{4}{5}$$

Como o problema informou que o ângulo x está no primeiro quadrante, o cosseno deve ser positivo.

Exemplo 2: O peso do quadrante (Cuidado com o sinal!)

Sabendo que $\sin(x) = -\frac{1}{3}$ e que o ângulo x pertence ao **3º Quadrante**, calcule $\cos(x)$.

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \cos^2(x) = 1$$

$$\frac{1}{9} + \cos^2(x) = 1 \implies \cos^2(x) = 1 - \frac{1}{9}$$

$$\cos^2(x) = \frac{8}{9}$$

$$\cos(x) = \pm \sqrt{\frac{8}{9}} \implies \cos(x) = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Agora vem o detalhe final: no **3º Quadrante**, o eixo do cosseno (horizontal) é **negativo**. Portanto, a resposta final só pode ser a **negativa**!

$$\cos(x) = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Exercícios

- Questão 1** Sabendo que $\sin x = \frac{2}{3}$ e que esse ângulo está no primeiro quadrante, obtenha o valor do $\cos x$.
- Questão 2** Sabendo que $\cos x = \frac{3}{5}$ e que esse ângulo está no quarto quadrante, obtenha o valor do $\sin x$.
- Questão 3** Se $\sin x = \frac{1}{3}$, $\cos x$ pode valer $\frac{2}{3}$?
- Questão 4** Determine $\cos x$ sabendo que $\sin x = \frac{5}{13}$ e que x é um arco do 1º quadrante.
- Questão 5** Se $\cos x = 0,8$ e x é um arco do 4º quadrante, determine o valor do $\sin x$.
- Questão 6** Se α é um arco do 3º quadrante e $\cos x = -0,6$ determine o valor de $\sin \alpha$.
- Questão 7** Verifique se, para um arco de medida α , é possível que $\sin \alpha = 0,8$ e $\cos \alpha = 0,4$.
- Questão 8** Quais são os valores de x que satisfazem a equação $\cos x = -\frac{1}{2}$?
- Questão 9** Encontre uma solução para a equação $2 \cdot \cos x = \sqrt{3}$.
- Questão 10** Resolva as seguintes equações:
- a) $\sin x = \frac{1}{2}$ g) $\cos x = 0$
b) $\sin x = 0$ h) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
c) $\sin x = -1$ i) $\cos x = 1$
d) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ j) $\cos x = -\frac{1}{2}$
e) $\sin x = 2$ k) $3 \cdot \cos x + 6 = 0$
f) $4 \cdot \sin^2 x - 3 = 0$ l) $4 \cdot \cos^2 x = 3$
- Questão 11** Resolva as seguintes equações:
- a) $\cos^2 x - \sin^2 x = 0$ b) $\cos^2 x + 2 - 3 \cdot \sin^2 x = 0$
- Questão 12** Sabendo que $\sin x = -3 \cos x$, com x no segundo quadrante:
- a) Encontre o valor de $\cos x$.
b) Encontre o valor de $\sin x$.
c) Encontre o valor de $y = \sin x + \cos x$.
- Questão 13** Sabendo que $\sin 74^\circ = \frac{24}{25}$, calcule:
- a) $\cos 74^\circ$.
b) $\sin 16^\circ$. (use algum tipo de simetria no círculo! - Não é preciso fazer contas)
c) $\cos 16^\circ$.
d) $\sin 254^\circ$.
e) $\sin 164^\circ$.
- Questão 14** Um aluno afirmou que $(\sin 20^\circ)^2 + (\sin 70^\circ)^2 = 1$. É verdade?
- Questão 15** Calcule, se existir:
- a) $\tan 120^\circ$
b) $\tan 180^\circ$
c) $\tan 210^\circ$
d) $\tan 240^\circ$
e) $\tan 90^\circ$
- Questão 16** Calcule, se existir:
- a) $\tan \frac{3\pi}{2}$
b) $\tan 0$
c) $\tan \frac{5\pi}{3}$
d) $\tan \frac{3\pi}{4}$
e) $\tan \frac{11\pi}{6}$
- Questão 17** Sendo $x = 30^\circ$, calcule o valor da expressão:
- $$y = \frac{2 \cdot \sin x - 4 \cdot \cos x + \tan 2x}{\cos 4x - \sin 2x}$$
- Questão 18** Dê o sinal de:
- a) $\tan 200^\circ$
b) $\tan 310^\circ$
c) $\tan 4$
d) $\tan 2$
e) $\tan 1$
- Questão 19** Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada afirmação seguinte:
- a) $\tan 100^\circ < \tan 105^\circ$
b) $\tan 20^\circ < \tan 25^\circ$
c) Existem dois números reais cuja tangente vale 3.
d) $\tan 80^\circ < \sin 80^\circ$
e) $\tan 250^\circ > 0$
f) $\tan 2\pi$ não existe.
- Questão 20** Considerando $\tan 22^\circ \simeq 0,4$, obtenha os valores de:
- a) $\tan 158^\circ$
b) $\tan 202^\circ$
c) $\tan 338^\circ$
- Questão 21** Sabendo que $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ e $\alpha \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$ (é um arco do 2º quadrante), determine o valor de $\tan \alpha$.
- Questão 22** Se $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ e $\cos \alpha = 0,2$, qual é o valor de $\tan \alpha$?

Exercício resolvido:

- Questão 23** Seja α um número real pertencente ao intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$. Sabendo que $\operatorname{tg} \alpha = 2$, qual é o valor de $\sin \alpha$? E de $\cos \alpha$?

Solução:

De $\operatorname{tg} \alpha = 2$, podemos escrever $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 2 \implies \sin \alpha = 2 \cdot \cos \alpha$.

Aplicando a relação fundamental da trigonometria ($\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$), temos:

$$(2 \cos \alpha)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \implies 4 \cdot \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \implies 5 \cdot \cos^2 \alpha = 1 \implies \cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{1}{5}} = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$$

Como α pertence ao 1º quadrante, $\cos \alpha > 0$ e, assim, temos $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ e $\sin \alpha = 2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

- Questão 24** Se $x \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$, $\pi \operatorname{tg} x = -4$, obtenha o valor de:

- a) $\sin x$
b) $\cos x$

- Questão 25** Considerando $\operatorname{tg} 58^\circ \simeq \frac{8}{5}$, determine o valor de:

- a) $\sin 58^\circ$
b) $\sin 32^\circ$
c) $\operatorname{tg} 302^\circ$
d) $\operatorname{tg} 122^\circ$

- Questão 26** Sabendo que $2 \sin x + 5 \cos x = 0$, $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, determine o valor da expressão:

$$A = 4 \operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x$$

Exercício resolvido:

- Questão 27** Sabendo que $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ e $\operatorname{cosec} x = 4$, obtenha todas as razões trigonométricas de x .

Solução:

Como $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$, concluímos que $\sin x = \frac{1}{4}$.

Aplicando a relação fundamental da trigonometria para obter o valor de $\cos x$:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \implies \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \cos^2 x = 1 \implies \cos^2 x = \frac{15}{16}$$

Como $\cos x < 0$ (2º quadrante), temos $\cos x = -\frac{\sqrt{15}}{4}$.

Assim, conhecidos $\sin x$ e $\cos x$, é possível descobrir as demais razões: $-\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\frac{1}{4}}{-\frac{\sqrt{15}}{4}} \implies \operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{15}}{15}$.
 $-\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x} = -\frac{4}{\frac{1}{4}} \implies \operatorname{cosec} x = -\frac{4\sqrt{15}}{15}$.
 $\cotg x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{-\frac{\sqrt{15}}{4}}{\frac{1}{4}} \implies \cotg x = -\sqrt{15}$.

- Questão 28** Dê o sinal de:

- a) $\cotg 80^\circ$ e) $\operatorname{cosec} 320^\circ$
b) $\operatorname{cosec} 220^\circ$ f) $\sec 290^\circ$
c) $\sec 110^\circ$ g) $\cotg 260^\circ$
d) $\cotg 130^\circ$ h) $\sec 50^\circ$

- Questão 29** Localize, na circunferência trigonométrica, os seguintes números reais: $\frac{2\pi}{3}$, 3 , $\frac{11\pi}{10}$, $\frac{11\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$. Em seguida, obtenha, para cada um desses números, os sinais da cotangente, da secante e da cosecante.

- Questão 30** Calcule o valor de:

- a) $\sec \frac{\pi}{6}$ d) $\sec 210^\circ$
b) $\cotg \frac{2\pi}{3}$ e) $\operatorname{cosec} 315^\circ$
c) $\operatorname{cosec} \frac{5\pi}{6}$ f) $\cotg 45^\circ$

- Questão 31** Entre os itens seguintes, indique aqueles que não existem:

- a) $\cotg \frac{3\pi}{2}$ f) $\operatorname{cosec} \frac{\pi}{2}$
b) $\cotg \pi$ g) $\operatorname{cosec} 0$
c) $\sec \frac{3\pi}{2}$ h) $\cotg 2\pi$
d) $\sec \pi$ i) $\operatorname{tg} \pi$
e) $\sec \frac{\pi}{2}$

- Questão 32** Seja x um número real com imagem no 3º quadrante. Qual é o sinal da expressão

$$y = \frac{\sin x \cdot \cos x \cdot \sec x}{\operatorname{tg} x \cdot \sec(x - \pi)}$$

- Questão 33** Sabendo que $\sec x = \frac{5}{2}$ e $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$, obtenha as demais razões trigonométricas de x .

- Questão 34** Sendo $\sin x = \frac{1}{3}$ e $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, calcule o valor de $y = \cotg x - \sec x$.

- Questão 35** Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada afirmação:

- a) Existe um número real $\alpha \in [0, 2\pi]$ tal que $\sec \alpha = \frac{1}{2}$.
b) Se $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$, então $\sec \alpha \geq 1$.
c) Existe um número real $\alpha \in [0, 2\pi]$ tal que $\cotg \alpha = 3$ e $\operatorname{cosec} \alpha = 3$.
d) $\cotg \frac{7\pi}{8} \cdot \sec \frac{7\pi}{8} > 0$

- Questão 36** Seja $x \in [0, 2\pi]$, com $x \neq \frac{\pi}{2}$ e $x \neq \frac{3\pi}{2}$. É possível que tenhamos:

- a) $\sec x = \frac{5}{2}$? c) $\sec x = 0$?
b) $\sec x = -\frac{1}{2}$? d) $\operatorname{tg} x = 150$?

- Questão 37** Seja $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, com $\sin x = \frac{1}{10}$. Qual é o valor de $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - x)$?

- Questão 38** Localize α no ciclo trigonométrico, sabendo que:

- a) $\sin \alpha > 0$ e $\operatorname{tg} \alpha < 0$ d) $\sec \alpha > 0$ e $\operatorname{cosec} \alpha < 0$
b) $\operatorname{tg} \alpha > 0$ e $\sec \alpha < 0$
c) $\cotg \alpha > 0$ e $\cos \alpha < 0$ e) $\operatorname{tg} \alpha > 0$ e $\cotg \alpha < 0$

- Questão 39** Demonstre as identidades seguintes:

- a) $\cos^2 x = \frac{\cotg^2 x}{1 + \cotg^2 x}$
b) $\sin \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha + \cos \alpha = \sec \alpha$
c) $\operatorname{tg} x + \cotg x = \sec x \cdot \operatorname{cosec} x$
d) $\operatorname{tg} x + \frac{\cos x}{1 + \sin x} = \sec x$

- Questão 40** Sendo x um arco do 2º-quadrante, qual é o sinal da expressão $y = \frac{\operatorname{tg} x \cdot \cotg(x + \frac{\pi}{2})}{\cotg x \cdot \cotg(x + \pi)}$? E se x for um arco do 1º quadrante?

- Questão 41** Seja $x \in \mathbb{R}$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Sabendo que $\operatorname{tg} x = 5$, obtenha o valor de:

$$y = \frac{\sin(x + \pi) \cdot \cos(\frac{\pi}{2} - x) \cdot \operatorname{tg}(\pi + x)}{\sin(\pi - x) \cdot \cos(\pi - x) \cdot \operatorname{tg}(2\pi - x)}$$

- Questão 42** Obtenha o valor de $y = \cos x - \sin x$, sabendo que $3 \cdot \cos x + \sin x = -1$.

- Questão 43** Sabendo que $\sec^2 x = 4$ e $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, determine:

- a) $\operatorname{tg} x$.
b) o número real x .

- Questão 44** Obtenha o sinal de cada expressão:

- a) $x = \sec \frac{9\pi}{8} \cdot (\operatorname{tg} \frac{7\pi}{6}) + \cotg \frac{\pi}{7}$
b) $y = \cotg \frac{12\pi}{7} \cdot (\sin \frac{5\pi}{11} + \cos \frac{23\pi}{12})$

Nos exercícios 45 a 51, comprove as identidades.

- Questão 45** $\cos x \cdot (2 + \operatorname{tg} x) \cdot (2 \operatorname{tg} x + 1) = 2 \sec x + 5 \sin x$

- Questão 46** $\frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x} = \frac{1 + \cotg x}{1 - \cotg x}$

- Questão 47** $(\sin x + \operatorname{tg} x) \cdot (\cos x + \cotg x) = (1 + \sin x)(1 + \cos x)$

- Questão 48** $\sin^2 x + \sin^2 y - \sin^2 x \cdot \sin^2 y + \cos^2 x \cdot \cos^2 y = 1$

- Questão 49** $\frac{\sin a + \sin b}{\cos a + \cos b} + \frac{\cos a - \cos b}{\sin a - \sin b} = 0$

- Questão 50** $2 \sec x \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{\operatorname{cosec} x - 1} + \frac{1}{\operatorname{cosec} x + 1}$

- Questão 51** $(\operatorname{tg} x + \cotg x) \cdot (\sec x - \cos x) \cdot (\operatorname{cosec} x - \sin x) = 1$